



Escuela de Ingeniería Electromecánica

Área Eléctrica

Compilación de problemas de apoyo

Electricidad I

2 de agosto de 2026

Versión: 1.0

Realizado por: Juan J. Rojas

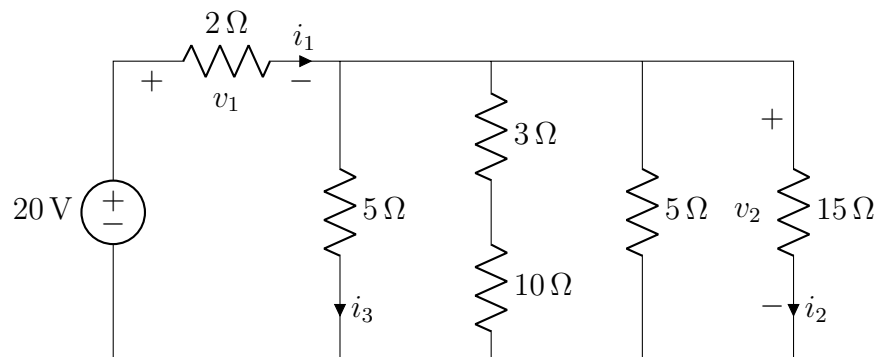
Índice

3. Leyes básicas

2

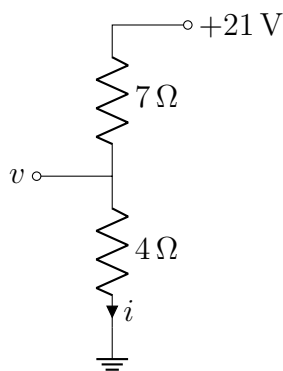
Semana 3 Leyes básicas

1. Para el siguiente circuito, encuentre v_1 , i_1 , v_2 , i_2 e i_3 .

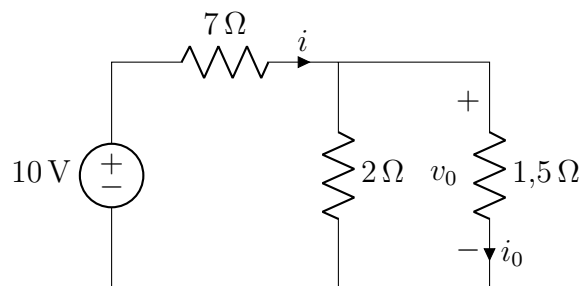


R/ $v_1 = 10,42 \text{ V}$, $i_1 = 5,21 \text{ A}$, $v_2 = 9,58 \text{ V}$, $i_2 = 0,64 \text{ A}$, $i_3 = 1,92 \text{ A}$

2. Para el siguiente circuito, encuentre v e i .



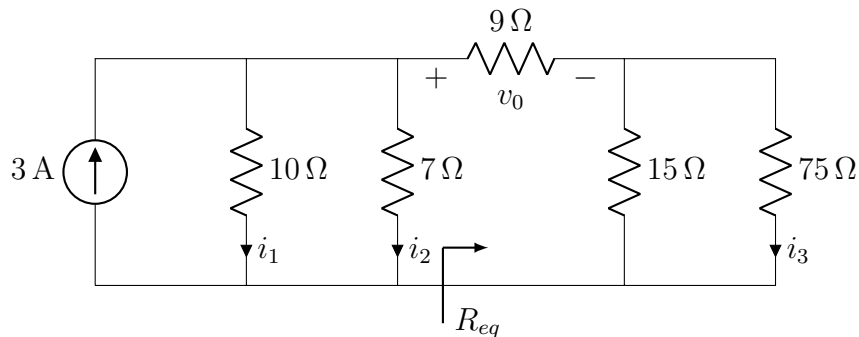
3. Para el siguiente circuito, encuentre i , v_0 e i_0 .



R/ $i = 1,27 \text{ A}$, $v_0 = 1,09 \text{ V}$ e $i_0 = 0,73 \text{ A}$

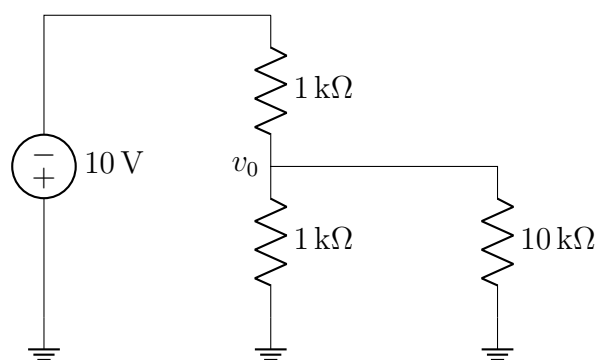
R/ $v = 7,64 \text{ V}$, $i_1 = 1,91 \text{ A}$

4. Para el siguiente circuito, encuentre R_{eq} , i_1 , i_2 , i_3 y v_0



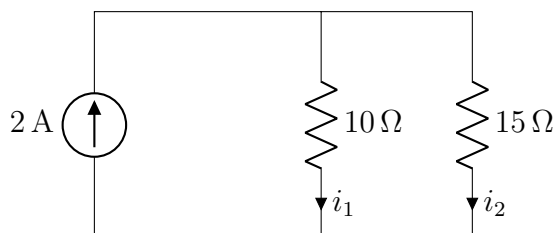
R/ $R_{eq} = 21,5 \Omega$, $i_1 = 1,04 \text{ A}$, $i_2 = 1,48 \text{ A}$, $i_3 = 80 \text{ mA}$ y $v_0 = 4,32 \text{ V}$

5. Para el siguiente circuito, encuentre v_0 .



$$R/v_0 = -4,7619 \text{ V}$$

6. Para el siguiente circuito, encuentre i_1 , e i_2 .



$$R/ i_1 = 1,2 \text{ A e } i_2 = 0,8 \text{ A}$$